

Ciência de Dados ao Alcance dos Jovens

Plataforma Educacional — Porto Alegre/RS

Material didático completo sobre Ciência de Dados voltado para estudantes do ensino fundamental e médio de escolas públicas de Porto Alegre.

Módulo 01 — Aulas e Tutoriais

Aula 1: O que é Ciência de Dados?

A Ciência de Dados é uma área do conhecimento que utiliza métodos científicos, processos e sistemas para extrair conhecimento e insights a partir de dados. Em termos simples, é a arte de transformar números e informações em decisões inteligentes.

Pense no seguinte: quando você abre o Instagram, o algoritmo decide quais posts mostrar primeiro. Quando o Spotify sugere uma música, ele analisa seus dados de escuta. Quando a previsão do tempo diz que vai chover, ela usa dados de satélites e sensores. Tudo isso é Ciência de Dados em ação.

Onde encontramos dados no dia a dia?

- Notas escolares (dados numéricos)
- Pesquisas de opinião (dados categóricos)
- Temperatura ao longo do dia (dados temporais)
- Postagens em redes sociais (dados textuais)
- Fotos e vídeos (dados multimídia)

As 5 etapas da Ciência de Dados:

1. **Perguntar** — Definir qual problema queremos resolver
 2. **Coletar** — Reunir os dados necessários
 3. **Limpar** — Organizar e corrigir erros nos dados
 4. **Analisar** — Encontrar padrões e insights
 5. **Comunicar** — Apresentar os resultados de forma clara
-

Aula 2: Tipos de Dados

Nem todos os dados são iguais. Para analisá-los corretamente, precisamos entender suas categorias:

Dados Numéricos (Quantitativos)

- **Discretos:** valores inteiros que podem ser contados (número de alunos, gols em um jogo)
- **Contínuos:** valores que podem ter decimais (altura, peso, temperatura)

Dados Categóricos (Qualitativos)

- **Nominais:** categorias sem ordem (cor dos olhos, time de futebol)
- **Ordinais:** categorias com ordem (escolaridade, satisfação de 1 a 5)

Dados Temporais

São dados associados a datas ou horários. Exemplos: temperatura ao longo do dia, evolução das notas no semestre, número de acessos ao site por hora.

Aula 3: Média, Mediana e Moda

Essas são as três medidas de tendência central mais usadas na estatística. Elas nos ajudam a resumir um conjunto de dados em um único número representativo.

Média: soma de todos os valores dividida pela quantidade. Exemplo: notas 7, 8, 6, 9, 5. Média = $(7+8+6+9+5)/5 = 7,0$

Mediana: valor do meio quando os dados estão em ordem. Exemplo: 5, 6, 7, 8, 9. Mediana = 7 (o valor central)

Moda: valor que mais se repete. Exemplo: 7, 8, 7, 9, 7, 6. Moda = 7 (aparece 3 vezes)

Quando usar cada uma?

- **Média:** quando os dados não têm valores muito extremos
 - **Mediana:** quando há valores muito altos ou baixos que distorcem a média
 - **Moda:** quando queremos saber o valor mais comum (ex: tamanho de camiseta mais vendido)
-

Módulo 02 — Exercícios Práticos

Exercício 1: Calculando a Média

Com base nos dados do IDEB de Porto Alegre para os Anos Iniciais (2015-2023): 5.2, 5.4, 5.5, 5.6, 5.8. Calcule a média aritmética desses valores.

Resolução: Média = $(5.2 + 5.4 + 5.5 + 5.6 + 5.8) / 5 = 27.5 / 5 = 5.5$

Exercício 2: Encontrando a Mediana

Porto Alegre possui os seguintes números de matrículas por região: 28.500, 35.200, 22.100, 41.800, 15.000. Organize os dados em ordem crescente e encontre a mediana.

Resolução: Ordem crescente: 15.000, 22.100, 28.500, 35.200, 41.800. Mediana = **28500** (valor central)

Exercício 3: Identificando a Moda

Em uma pesquisa com alunos sobre a matéria favorita, os resultados foram: Matemática, Português, Matemática, Ciências, Matemática, História, Português, Matemática. Qual é a moda?

Resolução: Matemática aparece 4 vezes (mais que qualquer outra). Moda = **matematica**

Exercício 4: Calculando Porcentagem

Das 624 escolas de Porto Alegre, 589 possuem acesso à internet. Qual a porcentagem de escolas com internet? Arredonde para o número inteiro mais próximo.

Resolução: Porcentagem = $(589 / 624) \times 100 = 94,39\% \approx 94\%$

Exercício 5: Amplitude dos Dados

O IDEB dos Anos Finais em Porto Alegre variou de 4.0 (2015) a 4.6 (2023). Qual é a amplitude (diferença entre o maior e o menor valor)?

Resolução: Amplitude = $4.6 - 4.0 = 0.6$

Exercício 6: Razão Alunos/Professor

Porto Alegre tem 142.539 matrículas no Ensino Fundamental e 7.790 docentes nesse nível. Quantos alunos há por professor? Arredonde para o número inteiro.

Resolução: Razão = $142.539 / 7.790 = 18,29 \approx 18$

Módulo 03 — Introdução a Python

O que é Python?

Python é a linguagem de programação mais utilizada em Ciência de Dados. Ela é simples, legível e possui milhares de bibliotecas para análise de dados, visualização e machine learning.

Variáveis e Tipos

```
# Variáveis em Python
nome = "Porto Alegre"      # string (texto)
populacao = 1332570        # int (número inteiro)
ideb = 5.8                 # float (número decimal)
tem_internet = True        # bool (verdadeiro/falso)

# Exibindo valores
print(f"Cidade: {nome}")
print(f"População: {populacao}")
print(f"IDEB: {ideb}")
```

Listas e Operações

```
# Lista de notas do IDEB (Anos Iniciais)
ideb_anos_iniciais = [5.2, 5.4, 5.5, 5.6, 5.8]

# Calculando estatísticas básicas
media = sum(ideb_anos_iniciais) / len(ideb_anos_iniciais)
maior = max(ideb_anos_iniciais)
menor = min(ideb_anos_iniciais)

print(f"Média: {media}")      # 5.5
print(f"Maior: {maior}")     # 5.8
print(f"Menor: {menor}")     # 5.2
```

Trabalhando com Dados Reais

```
# Dados educacionais de Porto Alegre
dados_poa = {
    "matriculas_fundamental": 142539,
    "matriculas_medio": 48721,
    "escolas": 624,
    "docentes": 10974,
    "escolas_com_internet": 589
}

# Calculando indicadores
total_matriculas = dados_poa["matriculas_fundamental"] + dados_poa["matriculas_medio"]
pct_internet = (dados_poa["escolas_com_internet"] / dados_poa["escolas"])
alunos_por_prof = total_matriculas / dados_poa["docentes"]

print(f"Total de matrículas: {total_matriculas:,}")
print(f"Escolas com internet: {pct_internet:.1f}%")
print(f"Alunos por professor: {alunos_por_prof:.1f}")
```

Criando Gráficos com Matplotlib

```
import matplotlib.pyplot as plt

# Dados do IDEB
anos = [2015, 2017, 2019, 2021, 2023]
ideb_iniciais = [5.2, 5.4, 5.5, 5.6, 5.8]
ideb_finais = [4.0, 4.1, 4.3, 4.4, 4.6]

# Criando o gráfico
plt.figure(figsize=(10, 6))
plt.plot(anos, ideb_iniciais, marker='o', label='Anos Iniciais')
plt.plot(anos, ideb_finais, marker='s', label='Anos Finais')
plt.title('Evolução do IDEB - Porto Alegre')
plt.xlabel('Ano')
plt.ylabel('IDEB')
plt.legend()
plt.grid(True)
plt.savefig('ideb_porto_alegre.png')
plt.show()
```

Módulo 04 — Dashboard: Dados Educacionais de Porto Alegre

Indicadores Educacionais (Fonte: IBGE/INEP 2023)

Indicador	Valor	Fonte	Ano
População total	1.332.570	IBGE Censo	2022
Matrículas Ensino Fundamental	142.539	INEP	2023
Matrículas Ensino Médio	48.721	INEP	2023
Docentes Ensino Fundamental	7.790	INEP	2023
Docentes Ensino Médio	3.184	INEP	2023
IDEB Anos Iniciais	5.8	INEP	2023
IDEB Anos Finais	4.6	INEP	2023
IDH Municipal	0.805	IBGE	2022
PIB per capita	R\$ 52.867	IBGE	2022
Taxa de Alfabetização	97.8%	IBGE Censo	2022

Infraestrutura das Escolas

- Total de escolas: 624
- Escolas com acesso à internet: 589 (94,4%)
- Escolas com laboratório de informática: 312 (50,0%)
- Escolas sem internet: 35 (5,6%)

Relação Alunos por Professor

- Ensino Fundamental: 18,3 alunos por professor
 - Ensino Médio: 15,3 alunos por professor
 - Média Geral: 17,4 alunos por professor
-

Sobre o Projeto

Este material foi desenvolvido como parte da Atividade Extensionista II (Tecnologia Aplicada à Inclusão Digital - Projeto) do curso de CST em Ciência de Dados do Centro Universitário Internacional UNINTER.

Autor: Juliano Freitas Garcia **RU:** 2901883 **Setor de Aplicação:** Escola Estadual de Ensino Fundamental 3 de Outubro e Escola Estadual de Ensino Médio Padre Reus — Porto Alegre/RS

ODS Relacionados:

- ODS 04 — Educação de Qualidade
- ODS 10 — Redução das Desigualdades

Ciência de Dados ao Alcance dos Jovens — Porto Alegre/RS — 2026